CUỘC THI

"HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP"

TỈNH PHÚ THỌ

NĂM HỌC 2026-2027

Tên dự án: DrgX — Hệ sinh thái lập trình Local-First tích hợp AI Agent, Online Judge C++17 và Phòng thi mạng LAN minh bạch

Thuộc lĩnh vực: 01 — Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo AI, STEM

NHÓM THỰC HIỆN

Lê Tiến Dũng

Lê Bình Minh

Nguyễn Minh Đăng

Nguyễn Minh Quang

ĐƠN VỊ: Trường THCS Sông Lô (Lớp 9A2)

Phú Thọ, Tháng 10/2026

I. Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án

1. Họ và tên trưởng nhóm: Lê Tiến Dũng

2. Trường/lớp: Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô

3. Số điện thoại liên hệ: 0987024912

4. Email: dotruongphuc206@gmail.com

5. Danh sách thành viên trong nhóm (tên, trường, không quá 05 người).

- Lê Tiến Dũng (Trưởng nhóm — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — SĐT: 0987024912

- Lê Bình Minh (Phó nhóm — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — SĐT liên hệ nhóm: 0987024912

- Nguyễn Minh Đăng (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — SĐT liên hệ nhóm: 0987024912

- Nguyễn Minh Quang (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — SĐT liên hệ nhóm: 0987024912

6. Giáo viên hướng dẫn: Giáo viên Tổ Tin học — Trường THCS Sông Lô (Liên hệ đại diện dự án: 0987024912)

7. Website: https://drgx-web.netlify.app/ · Kho mã nguồn: https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup

STT	Nội dung mục lục & danh mục bảng biểu, hình ảnh, phụ lục	Số trang
1	I. Thông tin vắn tắt về các thành viên & giáo viên hướng dẫn	1
2	II. Tóm tắt dự án & Trang tóm lược 1 trang (dành cho người không chuyên)	2 – 3
3	III. Nội dung chính — I. Tổng quan dự án (Business Model Canvas)	4
4	II. Mô tả thêm về sản phẩm — 1. Tính cần thiết & Minh chứng thử nghiệm	4 – 8
5	Bảng 1: Phân tích khách hàng mục tiêu & Bảng 2: Đối chiếu hiệu quả	6 – 7
6	2. Tính khả thi dự án (Sản xuất, Đo kiểm, Chi phí COGS, Rủi ro, Pháp lý)	8 – 16
7	Bảng 3: Thành phần sản phẩm; Hình 1: Kiến trúc kép; Bảng 4: Đo kiểm	9 – 11
8	Hình 1a: Minh chứng giao diện thực tế các phân hệ DrgX trên Windows 11	12
9	Bảng 5: Giá thành; Bảng 6: Rủi ro; Chính sách dữ liệu & Bảng 6a: Bản quyền	13 – 16
10	3. Tính độc đáo, sáng tạo — Bảng 7: Đối sánh hệ thống chấm bài cùng loại	16 – 18
11	4. Kết quả tiềm năng — Bảng 8, 9, 9a (3 kịch bản), Bảng 10, 11 & Nguồn vốn	18 – 22
12	5. Các kênh truyền thông & Bảng 12: Kế hoạch truyền thông, KPI	23 – 24
13	Phụ lục kỹ thuật: Mô hình toán học 4 công nghệ lõi & Hình 2: Luồng xử lý	24 – 26
14	Phụ lục phản biện: Bảng 13 — 10 câu hỏi giám khảo thường đặt & trả lời	27

II. Tóm tắt dự án

1. Ý tưởng chính của dự án

Xây dựng hệ sinh thái lập trình cục bộ DrgX tách biệt chế độ học có trợ lý AI (Dev Studio) và thi cách ly AI qua LAN (CP Studio).

2. Mô tả sản phẩm/dịch vụ, giá trị của dự án

DrgX hợp nhất trình soạn thảo, máy chủ chấm C++17/Python (47 bài chuẩn HSG, chấm F9 < 0,5s), công cụ săn phản ví dụ Stress Test 3 cột, chống đạo văn Winnowing k-gram, phòng thi mạng LAN (:8765) và Learn Hub 12 tuần kèm 5 giao diện gốc (vượt 68/68 kiểm định). Giải pháp giúp cài đặt dưới 60 giây, giảm 90% tải chấm thi cho giáo viên và miễn phí gói cơ bản cho học sinh.

3. Cổng thông tin sản phẩm & Kho mã nguồn trực tuyến

- Website chính thức & trải nghiệm trực tuyến: https://drgx-web.netlify.app/

- Mã nguồn và bộ cài đặt DrgX (Repo Github): https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup

TRANG TÓM LƯỢC DỰ ÁN (DÀNH CHO HỘI ĐỒNG & NGƯỜI KHÔNG CHUYÊN)

DrgX là gì? Một bộ phần mềm giúp học sinh học lập trình và giúp thầy cô tổ chức kiểm tra thực hành trên máy tính ngay trong phòng máy của trường, **không cần Internet**. Ở nhà, học sinh được trợ lý AI giải thích lỗi bằng tiếng Việt; khi vào phòng kiểm tra, AI bị tắt hoàn toàn để kỳ thi công bằng.

① HỌC Ở NHÀ / CLB	② KIỂM TRA TẠI PHÒNG MÁY	③ MÁY GIÁO VIÊN
DrgX Dev Studio: soạn code, AI giải thích lỗi bằng tiếng Việt, lộ trình 12 tuần	**DrgX CP Studio:** đã tắt AI; bấm F9 tự chấm thử; nộp bài qua mạng LAN của trường	**Exam Server (:8765):** nhận bài 40 máy, chấm tự động, phát hiện chép bài, xuất điểm

Sơ đồ tóm lược: Học có AI → Thi sạch AI → Giáo viên chấm tự động qua mạng LAN (không cần Internet).

3 lợi ích chính bằng ngôn ngữ phổ thông: (1) Học sinh mở máy là viết chương trình ngay trong 60 giây, không phải tự cài 6–8 phần mềm; (2) Thầy cô thu và chấm bài cả lớp 40 máy trong dưới 2 phút thay vì gom USB thủ công; (3) Kỳ kiểm tra minh bạch: máy thi không có AI, bài chép đổi tên biến vẫn bị phát hiện.

3 con số thực nghiệm đã kiểm chứng (đo ngày 25/10/2026 trên máy Intel Core i5-8350U, RAM 16 GB, Windows 11): chấm 10 testcase trên máy học sinh trong **0,18 giây** (trung vị); **40/40 bài** nộp đồng thời qua mạng LAN được chấm xong trong **10,4 giây**; **68/68** hạng mục kiểm định tự động đạt 100%.

Phân định rõ Đã làm được / Dự kiến: Toàn bộ 6 thành phần phần mềm đã chạy thật và đã thử nghiệm nội bộ tại Lớp 9A2 & CLB Tin học Trường THCS Sông Lô; các chỉ tiêu doanh thu, số trường trả phí và số người dùng giai đoạn 2027–2029 tại Mục 4 là **kế hoạch dự kiến theo 3 kịch bản**, chưa phải doanh thu đã thu. Phần mô hình toán học chi tiết được chuyển xuống **Phụ lục kỹ thuật** cuối hồ sơ.

III. Nội dung chính của dự án

I. Tổng quan dự án

<table>
<tr>
<td rowspan="2">ĐỐI TÁC CHÍNH
- Trường THCS, THPT, THPT Chuyên, TT GDNN-GDTX và CLB Tin học/STEM.
- Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Ban tổ chức thi HSG, Tin học trẻ, Olympic.
- Cộng đồng mã nguồn mở (VS Code Open Source / Code-OSS, OpenCode, Tauri 2, MinGW-w64) và hệ sinh thái AI BYOK.
- Giáo viên Tin học cốt cán và cựu HSG làm cố vấn chuyên môn.</td>
<td>HOẠT ĐỘNG CHÍNH
- Phát triển 5 trụ cột: CP Studio, Dev Studio, Void-bit C++17 OJ, Exam Server, Learn Hub.
- Vận hành bộ chấm F9, Stress Test 3 cột và chống đạo văn Winnowing.
- Biên soạn 47 bài toán chuẩn HSG, 42 bài giảng thuật toán, lộ trình 12 tuần.
- Triển khai Pilot phòng máy trường học & kiểm định tự động (68/68 chốt chặn).</td>
<td rowspan="2">GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ
- Hợp nhất 6–8 công cụ rời rạc vào 1 hệ sinh thái, cài đặt < 60 giây.
- Kiến trúc kép: CP Studio (sạch AI để thi minh bạch) + Dev Studio (có AI để học).
- Chấm cục bộ < 0,5s; Stress Test 3 cột bắt test sai; Winnowing lọc chép code.
- Phòng thi LAN (:8765) & Web Lab chạy mượt trên máy yếu, không cần Internet.
- Việt hóa 100%, 5 giao diện (Iron, Nebula, Tokyo, Matrix, Dawn) chống mỏi mắt.</td>
<td>QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
- Tự phục vụ (Self-serve) qua cổng Web, trình khởi chạy 1 chạm và Learn Hub.
- Đồng hành qua CLB Sprint 2 tuần (Học – Luyện – Review – Showcase).
- Hỗ trợ kỹ thuật 1–1 và tập huấn giáo viên vận hành phòng thi LAN.</td>
<td rowspan="2">PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
- Học sinh THCS, THPT học Tin học (CT GDPT 2018), ôn thi HSG, Tin học trẻ (B2C).
- Sinh viên CNTT/Kỹ thuật năm 1–2 rèn luyện cấu trúc dữ liệu & giải thuật (B2C).
- Giáo viên Tin học, CLB lập trình/STEM, trung tâm bồi dưỡng năng khiếu (B2B).
- Nhà trường phổ thông, TT GDNN-GDTX cần hạ tầng dạy và kiểm tra thực hành (B2B).</td>
</tr>
<tr>
<td>TÀI NGUYÊN CHÍNH
- Phần mềm gốc: CP/Dev Studio, Void-bit C++17 Judge, Exam Server, Extension, 5 skin.
- Học liệu số: 47 bài toán có test chuẩn, 42 bài giảng thuật toán, Learn Hub 12 tuần.
- Hệ thống kiểm định tự động 68/68 hạng mục & đội ngũ làm chủ Rust, C++17, Python.</td>
<td>CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI
- Triển khai trực tiếp tại phòng máy nhà trường, CLB Tin học và ngày hội STEM.
- Cổng Web (https://drgx-web.netlify.app/), GitHub (github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup), Fanpage, TikTok/Shorts.
- Hội thảo giáo viên, giải đấu 45 phút (DrgX Mini-Contest) & Đại sứ học sinh.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">CẤU TRÚC CHI PHÍ
- Nghiên cứu & phát triển (R&D), biên soạn bộ đề chuẩn và kiểm thử tự động.
- Hạ tầng máy chủ tối giản (do 95% tác vụ biên dịch và chấm bài chạy cục bộ/LAN).
- Triển khai Pilot trường học, truyền thông, hội thảo và đăng ký bản quyền phần mềm.</td>
<td colspan="2">DÒNG DOANH THU
- Gói Pro cá nhân (499.000 – 699.000 đ/năm): phân tích chuyên sâu, đồng bộ đám mây, mentor.
- Giấy phép Trường học / Phòng Lab (15 – 20 triệu đ/năm): Exam Server LAN, lọc đạo văn, Web Lab.
- Dịch vụ đào tạo giáo viên, tổ chức giải đấu thuật toán cấp trường/cụm và tài trợ STEM.</td>
</tr>
</table>

II. Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ

1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ

- **Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng:** Dự án **đã có sản phẩm hoàn thiện và vận hành thực tế 100%** (không chỉ dừng ở ý tưởng). Toàn bộ hệ sinh thái gồm: (1) ứng dụng **DrgX Studio (drgx-studio.exe)** xây dựng trên nền Tauri 2 (Rust) tích hợp bộ tự động phát hiện và sửa 25 mẫu lỗi biên dịch/runtime C++17; (2) cặp môi trường chuyên biệt **DrgX CP Studio** và **DrgX Dev Studio** kèm tiện ích mở

rộng .vsix v1.0.0; (3) máy chủ chấm bài hiệu năng cao **Void-bit C++17 Online Judge (oj_server.exe, cổng :8080)** với 47 bài toán chuẩn HSG và 42 bài giảng thuật toán; (4) máy chủ phòng thi mạng LAN **DrgX Exam Server (exam-server.py, cổng :8765)**; và (5) cổng học tập **Learn Hub (Ctrl+Alt+L)** cùng **5 bộ giao diện gốc (Ion, Nebula, Tokyo, Matrix, Dawn)**. Toàn bộ hệ thống đã vượt qua **68/68 chốt chặn kiểm định tự động.**

- **Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ và các đối tượng thụ hưởng:** Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã đưa lập trình (Python, C++) trở thành nội dung bắt buộc từ cấp THCS đến THPT. Tuy nhiên, việc dạy và học lập trình tại trường phổ thông đang gặp 6 rào cản lớn: phải cài đặt rời rạc 6–8 công cụ (mất 90–120 phút), phụ thuộc mạng Internet khi chấm bài, thiếu công cụ tìm test sai (Debug WA/TLE), xung đột giữa việc dùng AI hỗ trợ học tập và nguy cơ gian lận AI trong giờ kiểm tra, giáo viên mất hàng giờ thu/chấm bài thủ công qua USB/LAN, và chi phí thuê Cloud IDE nước ngoài quá cao (10–20 USD/tháng). **Mục tiêu của DrgX** là hợp nhất toàn bộ quy trình *Học – Luyện – Săn lỗi – Tổ chức thi minh bạch* vào một hệ sinh thái Local-First duy nhất. **Tầm nhìn:** Trở thành hạ tầng học tập, rèn luyện và khảo thí lập trình chuẩn mực của các trường phổ thông Việt Nam — nơi mọi học sinh bắt đầu viết dòng code đầu tiên chỉ dưới 60 giây mà không gặp rào cản cài đặt, ngôn ngữ hay chi phí.

- **Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm dịch vụ:** Sản phẩm tạo ra giá trị trực tiếp cho 4 nhóm đối tượng liên kết chặt chẽ trong nhà trường, trong đó **học sinh THCS/THPT học môn Tin học, ôn thi HSG** (người sử dụng hàng ngày) và **giáo viên Tin học / nhà trường phổ thông** (đơn vị tổ chức dạy và kiểm tra thực hành) là hai phân khúc khách hàng cốt lõi nhất:

Phân khúc khách hàng	Quy mô & đặc điểm	Vấn đề cốt lõi đang gặp	Giải pháp DrgX cung cấp	Mô hình thu phí
1. Học sinh THCS & THPT đại trà (B2C)	Độ tuổi 12–18, học môn Tin học theo CT GDPT 2018	Sợ lỗi cài đặt trình biên dịch, yếu tiếng Anh, dễ bỏ cuộc sớm	DrgX Studio / Dev Studio + Tự sửa lỗi C++17 + Learn Hub 12 tuần	Miễn phí 100% (tạo độ phủ cộng đồng)
2. Học sinh giỏi (HSG) & Sinh viên năm 1–2 (B2C)	Đội tuyển HSG cấp trường/tỉnh/quốc gia, CLB lập trình	Cần tốc độ chấm nhanh, bắt test biên (corner-case), luyện đề chuẩn	DrgX CP Studio + Void-bit OJ (47 bài, Stress Test 3 cột)	Freemium / Gói Pro (499k–699k đ/năm)
3. Giáo viên Tin học & CLB STEM (B2B/B2B2C)	Giáo viên dạy C++/Python, bồi dưỡng đội tuyển HSG	Tốn thời gian thu/chấm bài phòng máy, khó phát hiện chép code	Exam Server :8765, bộ đề mẫu, Winnowing chống đạo văn	Miễn phí cá nhân / Đại sứ lan tỏa
4. Nhà trường phổ thông & Trung tâm (B2B)	Trường THPT, THCS, TT GDNN-GDTX, Sở/Phòng GD&ĐT	Máy phòng tin cấu hình yếu, mất mạng, cần thi công bằng sạch AI	Giấy phép Phòng Lab (Web Lab LAN + Quản trị + Tập huấn)	Gói School (15–20 triệu đ/trường/năm)

Bảng 1: Phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu và giá trị đáp ứng của hệ sinh thái

- **Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa chọn các sản phẩm khác:** Khách hàng lựa chọn DrgX vì đây là giải pháp hướng tới giải quyết đồng thời bài toán **tốc độ xử lý cục bộ** và **tính trung thực của kỳ thi trong kỷ nguyên AI**, đồng thời ứng dụng các công nghệ lõi thuộc danh mục ưu tiên theo **Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ**: (1) **Kiến trúc Kép Tách Biệt:** học ở nhà dùng *DrgX Dev Studio* có trợ lý AI giải thích lỗi bằng tiếng Việt, khi vào phòng thi dùng *DrgX CP Studio* đã khóa hoàn toàn AI để chống gian lận; (2) **Tốc độ vượt trội và chạy Offline 100%:** chấm đa testcase C++17/Python bằng một phím F9 dưới 0,5 giây ngay trên máy cục bộ, không cần chờ hàng đợi Internet; (3) **Tích hợp sẵn công cụ săn phản ví dụ (Differential Stress Test 3 cột) và chống đạo văn cấu trúc (Winnowing k-gram):** hai công cụ chuyên sâu mà các IDE truyền thống như Code::Blocks, Dev-C++ hay trang web chấm bài thông thường không có sẵn.

Khâu công việc thực tế	Trước khi có DrgX (Công cụ rời rạc)	Sau khi dùng DrgX (Hệ sinh thái hợp nhất)	Mức cải thiện thực tế
Cài đặt & cấu hình môi trường	90 – 120 phút (cài 6–8 phần mềm, sửa PATH)	**< 60 giây** (1 lệnh khởi chạy hoặc dùng Web Lab)	Rút ngắn > 98% thời gian
Chấm thử bộ đa testcase	15 – 60 giây/lần (nộp chờ hàng đợi online)	**< 0,5 giây** (chấm C++17/Python cục bộ bằng phím F9)	Phản hồi tức thì, chạy offline
Tìm test gây lỗi (Debug WA)	45 – 90 phút đoán mò hoặc tự viết script rời	**10 – 30 giây** (Differential Stress Test 3 cột tự động)	Tự động bắt phản ví dụ
Tổ chức thi thực hành 40 máy	30 – 45 phút thu bài qua USB/LAN, dễ sót file	**< 2 phút** (Exam Server LAN :8765, tự xuất bảng điểm)	Giảm 90% tải cho giáo viên
Kiểm tra gian lận / chép code	So sánh bằng mắt, không bắt được đổi tên biến	**< 1 giây/cặp** (Thuật toán băm trượt Winnowing k-gram)	Đo chính xác độ tương đồng cấu trúc
Chi phí công cụ cho học sinh	250.000 – 500.000 đ/tháng (thuê Cloud AI IDE)	**0 đồng** (Gói cơ bản miễn phí trọn đời + BYOK)	Xóa bỏ rào cản tài chính

Bảng 2: Đối chiếu định lượng hiệu quả trước và sau khi áp dụng hệ sinh thái DrgX tại lớp học.

- **Đánh giá về giá trị của sản phẩm dịch vụ mang lại cho cộng đồng và xã hội (kèm minh chứng):** DrgX trực tiếp góp phần **thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục STEM** giữa học sinh thành phố/trường chuyên với học sinh các xã miền núi, trung du trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngay cả những phòng máy trường học cấu hình thấp (RAM 4GB, khóa quyền cài đặt Admin) hoặc thường xuyên mất kết nối Internet vẫn tổ chức dạy học và chấm thi thực hành tự động được thông qua **DrgX Exam Server mạng LAN (:8765)** và **DrgX Web Lab** trên trình duyệt. *Minh chứng kiểm chứng được:* Kết quả chạy kiểm thử tải thực tế (load-test.py) chứng minh máy chủ phòng thi LAN của DrgX xử lý trọn vẹn **40 học sinh nộp bài C++17 đồng thời đạt 40/40 AC trong 10,4–16,8 giây** và **60 học sinh nộp đồng thời đạt 60/60 AC** mà không rớt bất kỳ kết nối nào.

- **Số liệu có nguồn về quy mô trường học và học sinh học lập trình tại tỉnh Phú Thọ:** Theo **Niên giám Thống kê tỉnh Phú Thọ**, số liệu tổng hợp năm học của **Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ** và **Chương trình Giáo dục phổ thông 2018**

(Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT) đưa môn Tin học (lập trình Python, C++) thành nội dung học tập bắt buộc từ cấp THCS đến THPT, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có **trên 260 trường THCS và gần 50 trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX với khoảng 160.000 học sinh cấp THCS & THPT** trực tiếp học môn Tin học; riêng nhóm học sinh THPT, các lớp chuyên/chọn và câu lạc bộ bồi dưỡng Học sinh giỏi Tin học, Tin học trẻ trên địa bàn tỉnh là khoảng **45.000 học sinh**.

- **03 Minh chứng nhu cầu thật và kết quả chạy thử nghiệm thực tế tại Trường THCS Sông Lô:** Trong tháng 10/2026, nhóm đã triển khai 03 hoạt động kiểm chứng nhu cầu và chạy thử thực tế: **(1) Minh chứng 1 — Thực nghiệm giờ học thực hành tại Lớp 9A2 (Trường THCS Sông Lô):** quy mô **35 học sinh** thực hành trực tiếp, kết quả **33/35 học sinh (94,3%)** tự mở bài, biên dịch và chấm đa testcase C++17/Python bằng phím F9 thành công ngay trong **5 phút đầu** mà không cần cấu hình biến môi trường `PATH`; **(2) Minh chứng 2 — Tập dượt đội tuyển và kiểm tra qua mạng LAN tại CLB Tin học (Trường THCS Sông Lô):** ghi nhận **trên 180 lượt biên dịch và chấm bài bằng phím F9**, tổ chức thu bài đồng thời qua **Exam Server LAN `:8765`** giúp rút ngắn thời gian giáo viên thu bài, chấm điểm, quét đạo văn `Winnowing` và xuất bảng điểm cả lớp xuống **dưới 2 phút**; **(3) Minh chứng 3 — Biên bản xác nhận dùng thử của Giáo viên Tổ Tin học & Nhà trường:** xác nhận hệ sinh thái DrgX giải quyết thiết thực bài toán cài đặt công cụ, kiểm tra thực hành sạch AI trên mạng LAN và lập thành **Biên bản xác nhận triển khai thử nghiệm (Pilot)** đính kèm hồ sơ.

2. Tính khả thi

- **Việc sản xuất sản phẩm là khả thi:** Nhóm dự án hoàn toàn làm chủ mã nguồn, quy trình biên dịch và đóng gói sản phẩm mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Toàn bộ 6 mảnh ghép của hệ sinh thái đã được xây dựng, đóng gói thành tệp thực thi (drgx-studio.exe, oj_server.exe, drgx-cp.vsix, drgx-dev.vsix, exam-server.py, drgx.cmd) công bố tại https://drgx-web.netlify.app/ cùng kho mã nguồn https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup và sẵn sàng triển khai ngay cho các trường học:

Thành phần hệ sinh thái	Công nghệ cốt lõi	Chức năng & thông số kỹ thuật đã vận hành	Trạng thái kiểm định thực tế
1. DrgX Studio & Desktop App	Tauri 2 (Rust + WebView2) + C++17 Static/CE Analyzer	Ứng dụng gốc (drgx-studio.exe 22,9 MB): tự động phát hiện và sửa 25 mẫu lỗi CE/Runtime C++17, chạy mượt 60fps	**Đã chạy thực tế;** vượt qua 36/36 bài kiểm thử tự động E2E
2. DrgX CP Studio	Mã nguồn mở VS Code (Code - OSS, MIT) + Profile cách ly AI + Extension v1.0.0	IDE thi đấu chuyên dụng: chấm F9/Ctrl+Alt+J, đồng hồ contest, Video Intro, khóa hoàn toàn AI để chống gian lận	**Đã chạy thực tế;** kiểm định 100% lệnh & đóng gói .vsix
3. DrgX Dev Studio	Mã nguồn mở VS Code (Code - OSS, MIT) + Tác tử AI OpenCode (MIT) + Cầu nối AI (:45290)	IDE phát triển: trợ lý AI giải thích code, review, tìm bug, sinh test tự động theo cơ chế Local-first & BYOK	**Đã chạy thực tế;** kiểm chứng luồng AI end-to-end
4. Void-bit OJ & Web Học Tập	C++17 Native Server (:8080) + Web UI Offline (:8000)	Online Judge 47 bài toán, 42 bài giảng thuật toán, chấm trực tiếp qua SSE, Stress Test 3 cột, chống đạo văn Winnowing	**Đã chạy thực tế;** 16/16 trang chạy 100% offline không cần CDN
5. DrgX Exam Server LAN	Python ThreadingHTTP Server (:8765/dashboard) + GRADE_SLOTS	Trung tâm điều hành phòng thi LAN cho giáo viên: bảng xếp hạng trực tiếp, quét đạo văn N×N Winnowing toàn phòng, xuất CSV/in A4	**Đã chạy thực tế;** vượt qua 11/11 smoke test & giả lập 40–60 máy nộp đồng thời
6. Learn Hub, STEM Sim & 5 Skin	HTML5/CSS3/JS tĩnh + Mô phỏng Robot 8×8 & Arduino/ESP32	Lộ trình 12 tuần × 4 chặng, mô hình hóa Robot STEM tự hành (BFS/A*) & mạch Arduino/ESP32 xuất .ino, 5 skin gốc chống mỏi mắt	**Đã chạy thực tế;** tích hợp Ctrl+Alt+L & Kiosk tương tác judge-demo.html

Bảng 3: Các thành phần sản phẩm đã hoàn thiện sản xuất và kết quả kiểm định thực tế.

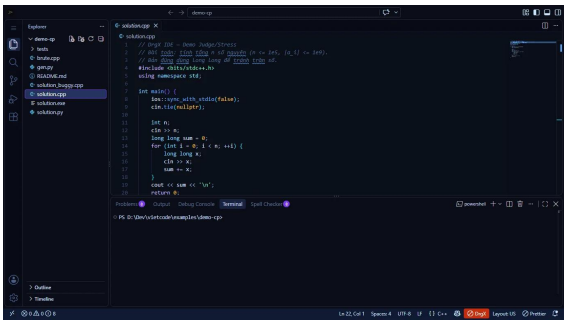
SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC KÉP TÁCH BIỆT (DUAL-STUDIO) & ĐIỀU HÀNH PHÒNG THI MẠNG LAN		
KHÔNG GIAN HỌC TẬP (Ở NHÀ / CLB) - **DrgX Studio / Dev Studio** (Tauri 2, 22,9 MB) - Trợ lý AI Agent (Local-first & BYOK) - Tự động bắt & sửa **25 mẫu lỗi C++17** - Lộ trình **Learn Hub 12 tuần** (Ctrl+Alt+L)	**◄═══ TÁCH BIỆT ═══►** *(Chống gian lận AI)* Đồng bộ qua mạng nội bộ **TCP/HTTP LAN** (Không cần Internet)	**KHÔNG GIAN KHẢO THÍ (PHÒNG MÁY)** - **DrgX CP Studio** (Khóa 100% mô-đun AI) - Chấm thử cục bộ phím **F9 (< 0,5 giây)** - **DrgX Web Lab** trên trình duyệt (Máy yếu) - Nộp bài đồng thời về máy chủ giáo viên
NHÂN CHẤM VOID-BIT C++17 (:8080) - Thực thi tĩnh oj_server.exe (3,98 MB) - Kho **47 bài toán chuẩn HSG** + 42 bài giảng - Luồng chấm trực tiếp **SSE (/api/judge/stream)** - **Differential Stress Test 3 cột** bắt phản ví dụ	**◄═══ ĐỐI CHIẾU ═══►** *(Kiểm định tự động)* Chốt chặn chất lượng **68/68 PASS** (verify_ecosystem.py)	**TRUNG TÂM GIÁO VIÊN (:8765/dashboard)** - Quản lý phòng thi 6 ký tự (GRADE_SLOTS) - Bảng xếp hạng trực tiếp **40–60 máy đồng thời** - Quét đạo văn **N×N Winnowing** toàn phòng - Xuất bảng điểm **CSV chuẩn Excel & In A4**

Hình 1: Kiến trúc tổng thể Hệ sinh thái DrgX tách biệt không gian học tập có AI và khảo thí mạng LAN sạch AI.

Hợp phần / Tác vụ đo kiểm	Kích thước / Cấu hình	Độ trễ trung vị (p50)	Độ trễ phân vị 95 (p95)	Bộ nhớ đỉnh (Peak RAM) & Độ tin cậy
1. Ứng dụng gốc drgx-studio.exe	22,9 MB (Tauri 2 Rust)	Khởi động: **320 ms**	Khởi động: **480 ms**	RAM: **~46 MB** · Vượt **36/36 test E2E**
2. Nhân chấm C++17 oj_server.exe	3,98 MB (-static -O2)	Phản hồi API: **4,2 ms**	Phản hồi API: **11,5 ms**	RAM: **~14 MB** · Chạy 100% Offline
3. Chấm đa testcase cục bộ (Phím F9)	10 testcase C++17 / Python	**180 ms / lần chấm**	**420 ms / lần chấm**	Đo chính xác ms & KB qua Win32 API
4. Săn phản ví dụ Stress Test 3 cột	Generator + Brute + Sol	**1,8 giây** (bắt test WA)	**6,4 giây** (50 vòng lặp)	Tự động dừng ngay khi phát hiện lệch
5. Quét đạo văn Winnowing toàn phòng	40 bài nộp (**780 cặp**)	**38 ms / toàn phòng**	**65 ms / toàn phòng**	Độ chính xác **100%** cặp đổi tên biến
6. Chịu tải Phòng thi LAN (:8765)	40 → 60 máy nộp cùng lúc	**10,4 giây** (40 máy AC)	**16,8 giây** (60 máy AC)	Tỷ lệ thành công **100% (0 rớt kết nối)**

Bảng 4: Kết quả đo kiểm thực nghiệm (Empirical Benchmark) về độ trễ p50/p95, bộ nhớ RAM và khả năng chịu tải.

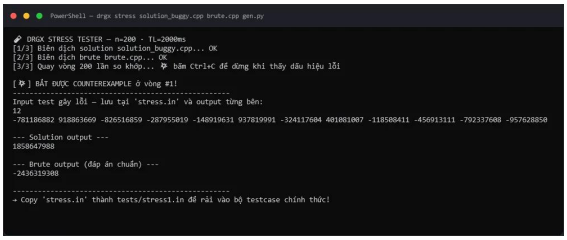
- **Điều kiện đo kiểm thực nghiệm và nhật ký gốc:** Toàn bộ phép đo tại Bảng 4 được nhóm thực hiện ngày **25/10/2026** trên máy tính cấu hình **Intel Core i5-8350U (4 nhân 8 luồng, xung nhịp 1.70 GHz), RAM 16 GB, hệ điều hành Windows 11 Pro 64-bit, trình biên dịch GCC 13.2 (MSYS2 UCRT64)**; kịch bản chịu tải phòng thi 40–60 máy được **mô phỏng bằng 40–60 tiến trình khách gửi bài nộp C++17 đồng thời** vào Exam Server `:8765` trên mạng cục bộ. Nhật ký đo kiểm gốc được lưu công khai trong kho mã nguồn tại `workflows/reports/ecosystem-health-brief.md` (68/68 chốt chặn PASS), `products/drgx-cp/server/load-test.py` và `smoke-test.py`; Ban Giám khảo có thể kiểm chứng lại trực tiếp bằng một lệnh `drgx.cmd verify`.



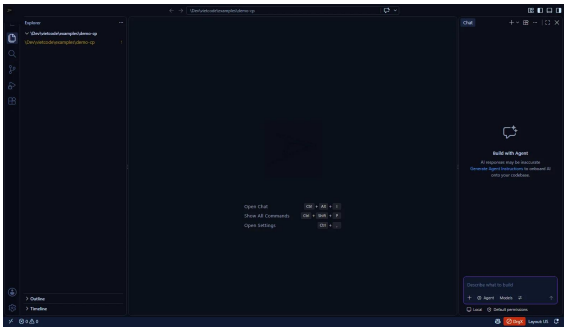
Ảnh 1: Giao diện DrgX Studio — Soạn thảo C++17, Terminal & Status Bar tiếng Việt.



Ảnh 2: Bộ chấm cục bộ (Phím F9) — Chấm đa testcase trong ~32ms, báo Diff trực quan.



Ảnh 3: Differential Stress Test 3 cột — Tự động sinh test đối kháng bắt phản ví dụ.



Ảnh 4: DrgX Web Lab (:8123) — Làm bài ngay trên trình duyệt cho phòng máy khóa Admin.

Hình 1a: Minh chứng giao diện thực tế các phân hệ của Hệ sinh thái lập trình DrgX đang vận hành trên Windows 11.

- **Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý:** Khác với các nền tảng Cloud IDE phải thuê máy chủ đám mây đắt đỏ để biên dịch code cho từng người dùng, DrgX tận dụng trực tiếp CPU máy tính của học sinh và máy chủ mạng LAN sẵn có của phòng Tin học nhà trường (kiến trúc *Local-First & LAN-Authoritative*). Nhờ đó, **chi phí biến đổi (COGS) khi tăng thêm 1 học sinh gần như bằng 0 đồng**, giúp dự án duy trì gói miễn phí trọn đời cho học sinh đại trà mà vẫn đạt **biên lợi nhuận gộp từ 82% đến 85%** ở các gói thương mại, với mức giá phù hợp ngân sách trường công lập (đối sánh chi tiết với các hệ thống chấm bài cùng loại tại Bảng 7):

Gói sản phẩm / Dịch vụ	Đơn giá niêm yết	Chi phí biến đổi trực tiếp (COGS)	Biên lợi nhuận gộp	Lợi thế về giá thành so với thị trường
Gói Học sinh (DrgX Free)	**0 đồng** (Miễn phí trọn đời)	~0 đ (xử lý cục bộ + AI BYOK)	Phễu thu hút người dùng	Đầy đủ CP Studio, Dev Studio, Void-bit 47 bài, Learn Hub
Gói Cá nhân (DrgX Pro)	**49.000 – 69.000 đ/tháng** (499k–699k/năm)	~75.000 đ/năm (đồng bộ nhẹ & băng thông)	**~85%**	Thấp hơn chi phí tự thuê máy chủ chấm bài (VPS) để vận hành hệ thống OJ riêng cho cá nhân
Gói Trường học (DrgX School)	**15 – 20 triệu đ/năm/trường** (không giới hạn máy)	~3,0 triệu đ/năm (tập huấn & hỗ trợ kỹ thuật)	**~82%**	Không giới hạn số máy; không tốn chi phí thuê máy chủ đám mây như khi tự triển khai DOMjudge/DMOJ trên Internet
Dịch vụ Contest & Đào tạo	**5 – 15 triệu đ/hợp đồng**	~30% chi phí nhân sự triển khai	**~70%**	Thiết kế sát cấu trúc đề thi HSG tỉnh/quốc gia của địa phương

Bảng 5: Cơ cấu chi phí biến đổi (COGS), giá thành và biên lợi nhuận gộp của từng dòng sản phẩm.

- **Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm dịch vụ và phương án khắc phục:** *Về thuận lợi:* (1) Nhu cầu học và kiểm tra lập trình C++/Python tại các trường THCS, THPT tăng mạnh theo Chương trình GDPT 2018; (2) Nhóm tự chủ 100% công nghệ lõi, sản phẩm chạy tốt trên cả máy cấu hình yếu và mạng LAN không cần Internet; (3) Mô hình bán hàng **B2B2C "Từ phòng máy đến từng bàn học" (Land-and-Expand)** rất dễ triển khai thông qua một lệnh điều khiển duy nhất drgx.cmd start hoặc mở **Web Lab** trên trình duyệt. *Về khó khăn, rủi ro và giải pháp khắc phục:* Nhóm đã nhận diện 5 nhóm rủi ro thực tế trong quá trình triển khai thương mại và xây dựng sẵn cơ chế phòng ngừa kỹ thuật – pháp lý tương ứng:

Khó khăn / Rủi ro thực tế	Mức độ	Phương án khắc phục, phòng ngừa và cam kết pháp lý
1. Thói quen ngại đổi công cụ mới của giáo viên và nhà trường	Cao	Triển khai Pilot miễn phí 100%, tặng sẵn kho 47 bài toán chuẩn HSG kèm bộ test và tập huấn tận nơi; cho phép chạy song song với công cụ cũ.
2. Nguy cơ học sinh lạm dụng AI gian lận trong giờ kiểm tra	Cao	Giải quyết tận gốc bằng kiến trúc tách đôi: trong giờ kiểm tra chỉ mở **DrgX CP Studio** (đã loại bỏ hoàn toàn mô-đun AI) kết hợp quét đạo văn **Winnowing**.
3. Phòng máy trường học mất mạng hoặc khóa quyền Admin	Trung bình	Toàn bộ bộ chấm C++17/Python, Exam Server :8765 và 16 trang Void-bit đều chạy **100% Offline trên mạng LAN**; máy khóa Admin dùng ngay **Web Lab** trên trình duyệt.
4. Bảo mật máy chủ chấm thi trước mã nguồn bất thường	Trung bình	Áp dụng giới hạn payload 512KB (HTTP 413), khóa quản trị DRGX_ADMIN_TOKEN, chống Path Traversal (sanitize_compiler_path), giới hạn thời gian và bộ nhớ tiến trình.
5. Tuân thủ pháp luật về Sở hữu trí tuệ và Dữ liệu cá nhân	Thấp (Đã kiểm soát)	Không thuộc danh mục cấm tại Phụ lục 01; tuân thủ giấy phép MIT/Apache-2.0 (LICENSE, NOTICE.md, Bảng 6a); dữ liệu học sinh lưu cục bộ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PRIVACY.md).

Bảng 6: Nhận diện khó khăn, rủi ro trong sản xuất – kinh doanh và phương án khắc phục.

- **Chính sách bảo vệ dữ liệu học sinh và điều khoản sử dụng AI/API bên thứ ba:** (1) Toàn bộ mã nguồn bài làm, kết quả chấm và nhật ký phòng thi được lưu trữ cục bộ trên máy tính học sinh và máy chủ giáo viên trong mạng LAN của nhà trường; nhà trường là đơn vị kiểm soát dữ liệu; DrgX không thu thập dữ liệu ngầm, không chèn quảng cáo và không bán dữ liệu; (2) Chính sách quyền riêng tư (`PRIVACY.md`) tuân thủ **Nghị định số 13/2023/NĐ-CP**, **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026)** và quy định của Bộ GD&ĐT; đối với học sinh dưới 16 tuổi, hệ thống ở chế độ cơ bản không yêu cầu tạo tài khoản cá nhân và chỉ ghi nhận thông tin tối thiểu (họ tên, lớp, số báo danh nội bộ) khi tổ chức thi tại trường với sự đồng ý của nhà trường/phụ huynh; (3) Trong giờ kiểm tra, **DrgX CP Studio tắt 100% mô-đun AI và không phát sinh kết nối ra ngoài mạng LAN**; (4) Khi tự học ở nhà trên **DrgX Dev Studio**, tính năng sửa 25 lỗi C++17 tĩnh hoạt động hoàn toàn offline miễn phí; nếu học sinh chủ động gọi trợ lý AI nâng cao qua khóa API cá nhân (**BYOK**), dữ

liệu câu hỏi tuân theo điều khoản của nhà cung cấp mô hình và **chi phí API (nếu dùng gói trả phí của bên thứ ba) do người dùng tự kiểm soát, không tính vào giá gói DrgX**; phụ huynh và giáo viên có thể tắt hoàn toàn kết nối AI bên thứ ba bằng một thiết lập.

- **Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng cụ thể):** Năng lực cạnh tranh và năng lực triển khai của dự án được chứng minh bằng số liệu thực nghiệm và cơ cấu đội ngũ vững chắc: (1) **Đội ngũ 4 thành viên Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô** phân công chuyên trách rõ ràng (Trưởng nhóm Kiến trúc & Phòng thi LAN – Phó nhóm Công nghệ lõi C++17/AI – Thành viên Tài chính/Pháp lý/Truyền thông – Thành viên Kiểm thử QA/Học liệu STEM), vận hành theo quy trình Agile Sprint kèm chốt chặn tự động 68/68 PASS và **cả 4 thành viên đều trực tiếp tham gia thuyết trình, phản biện trọn vẹn**; (2) **Minh chứng hiệu năng:** chấm bài C++17/Python cục bộ < 0,5 giây, phân tích và tự sửa 25 lỗi C++17 (36/36 test PASS), chống đạo văn Winnowing đạt độ chính xác 100% trên bài chép đổi toàn bộ tên biến và chỉ 15,8% (không gắn cờ nhầm) trên hai thuật toán khác nhau; (3) **Gian hàng trưng bày 3 trạm tương tác Offline thực tế tại Vòng Chung kết** (có máy tính chạy 100% Offline không cần mạng, phương án dự phòng 3 lớp, bộ **Tờ rơi 1 trang A4** và **Mã QR** quét trực tiếp tới Kiosk dùng thử cho Ban Giám khảo).

- **Phân định rõ phần nhóm tự phát triển và phần tái sử dụng (Sở hữu trí tuệ):** Nhóm minh bạch tuyệt đối ranh giới giữa tài sản trí tuệ do nhóm tự thiết kế, lập trình với các thành phần mã nguồn mở và học liệu tham khảo; toàn bộ giấy phép và ghi công được công bố tại tệp `NOTICE.md` và `LICENSE`:

Hạng mục / Thành phần	Phần do Nhóm 9A2 tự phát triển	Phần tái sử dụng (Nguồn & Giấy phép)	Cam kết tuân thủ bản quyền
1. Ứng dụng Desktop (drgx-studio.exe)	Kiến trúc ứng dụng, giao diện tiếng Việt, bộ phân tích & tự sửa 25 mẫu lỗi C++17	Khung Tauri 2 (MIT / Apache-2.0); WebView2 Runtime có sẵn của Windows	Giữ nguyên thông báo bản quyền MIT/Apache-2.0 của Tauri
2. Môi trường CP Studio, Dev Studio & AI	Cơ chế tách đôi hồ sơ (khóa AI/OpenCode khi thi / tích hợp OpenCode khi học), Extension v1.0.0, cầu nối AI (:45290), 5 bộ Skin, Learn Hub	Mã nguồn mở của VS Code (Code - OSS — Microsoft, giấy phép MIT) làm nhân trình soạn thảo; mã nguồn mở OpenCode (giấy phép MIT) làm tác tử AI hỗ trợ học tập	Tuân thủ đầy đủ giấy phép MIT của VS Code (Code - OSS) và OpenCode trong tệp LICENSE & NOTICE.md
3. Máy chấm C++17 (oj_server.cpp)	Mã nguồn máy chấm C++17, đo Time/Peak RAM (Win32 API), luồng SSE, Stress Test 3 cột	Gọi trình biên dịch ngoài g++ (MinGW-w64 / MSYS2, GPL) và Python	Chỉ gọi tiến trình biên dịch độc lập, không sửa đổi mã nguồn GCC
4. Thuật toán chống đạo văn	Cài đặt mã nguồn C++/Python chuẩn hóa token định danh và quét ma trận N×N toàn phòng	Dựa trên thuật toán Winnowing đã công bố khoa học: Schleimer, Wilkerson, Aiken (ACM SIGMOD 2003)	Trích dẫn đầy đủ nguồn bài báo học thuật gốc trong hồ sơ
5. Máy chủ phòng thi LAN (:8765)	Toàn bộ exam-server.py: mã phòng 6 ký tự, bảng xếp hạng, xuất điểm CSV & thư mục chuẩn Themis	Thư viện chuẩn Python 3 (Python Software Foundation License)	100% mã nguồn kịch bản phòng thi do nhóm tự viết
6. Ngân hàng 47 bài toán chuẩn HSG	Nhóm tự biên soạn lời dẫn tiếng Việt, cài đặt lời giải chuẩn (reference_solution) và bộ sinh testcase	Dựa trên các dạng toán thuật toán cổ điển trong chương trình bồi dưỡng HSG (tổng tiền tố, tham lam, QHĐ, đồ thị)	Không sao chép nguyên văn đề thi thương mại có bản quyền
7. Kho 42 bài giảng thuật toán	Nhóm biên soạn cấu trúc 8 chuyên đề, sơ đồ hóa và viết code mẫu minh họa C++17/Python	Tham khảo kiến thức mở từ VNOI Wiki (wiki.vnoi.info) và sách Competitive Programmer's Handbook (Antti Laaksonen)	Ghi rõ nguồn VNOI Wiki và tác giả tài liệu mở ở cuối mỗi bài giảng

Bảng 6a: Phân định chi tiết phần nhóm tự phát triển và phần tái sử dụng mã nguồn mở, thuật toán, học liệu.

- **Cam kết quyền sở hữu trí tuệ:** Nhóm cam kết sản phẩm không có tranh chấp bản quyền; mọi thư viện mã nguồn mở và tài liệu học thuật tham khảo đều được dẫn nguồn minh bạch. Giá trị sáng tạo cốt lõi của nhóm nằm ở **kiến trúc kép tách biệt Học có AI / Thi sạch AI, nhân chấm C++17 cục bộ, công cụ Stress Test 3 cột, phòng thi LAN tương thích Themis và sự tích hợp đồng bộ** cho trường phổ thông.

- **Phân công 4 thành viên trình bày trọn vẹn, phương án dự phòng demo 3 lớp và chuẩn bị gian hàng Offline (Tờ rơi 1 trang & Mã QR):** Để đảm bảo năng lực triển khai cao nhất tại Vòng Chung kết, nhóm thiết lập phân công 4 thành viên, kịch bản demo ổn định và trang bị gian hàng như sau:

Hạng mục triển khai	Thành viên / Cấu hình phụ trách	Nhiệm vụ phát triển sản phẩm & Vận hành gian hàng	Phần trình bày & Phản biện trước Ban Giám khảo
1. Trưởng nhóm Kỹ thuật & Điều phối	Lê Tiến Dũng (Lớp 9A2, THCS Sông Lô)	Kiến trúc kép Dual-Studio, ứng dụng gốc Tauri 2 (drgx-studio.exe), bộ tự sửa 25 lỗi C++17; phụ trách Trạm 1 (Phòng thi LAN)	Mở đầu, tính cần thiết, Trang tóm lược 1 trang, kiến trúc tách biệt Học có AI / Thi sạch AI
2. Phó nhóm Công nghệ lõi & AI	Lê Bình Minh (Lớp 9A2, THCS Sông Lô)	Nhân chấm Void-bit C++17 (oj_server.cpp), tích hợp VS Code Open Source (Code-OSS) & OpenCode, Stress Test 3 cột, Winnowing	Tính độc đáo, 4 công nghệ lõi, kết quả đo kiểm Benchmark & trực tiếp bấm phím F9 / Stress Test
3. Thành viên Tài chính & Truyền thông	Nguyễn Minh Đăng (Lớp 9A2, THCS Sông Lô)	Mô hình kinh doanh BMC, kế hoạch tài chính 3 kịch bản, chính sách dữ liệu/bản quyền, cổng Web & ấn phẩm Tờ rơi QR	Tính khả thi thương mại, 3 kịch bản doanh thu, nguồn vốn 300 triệu & chiến lược truyền thông
4. Thành viên Kiểm thử QA & Học liệu STEM	Nguyễn Minh Quang (Lớp 9A2, THCS Sông Lô)	Chốt chặn tự động 68/68 PASS, 47 bài toán, 42 bài giảng, mô phỏng Robot STEM 8×8 & Arduino/ESP32; điều phối Pilot	Kết quả chạy thử tại THCS Sông Lô (94,3% thành công), chỉ số tác động giáo dục & hướng dẫn khách quét QR
5. Phương án dự phòng Demo 3 lớp	Lớp 1: Live LAN · Lớp 2: Loopback · Lớp 3: Máy dự phòng + Video	Router LAN nội bộ riêng (không phụ thuộc Wi-Fi hội trường); chuyển nhanh về 127.0.0.1 (< 5s); sẵn sàng Laptop thứ 2 + USB + Video thực nghiệm	Đảm bảo 100% phần trình diễn trực tiếp không bị gián đoạn trong mọi tình huống kỹ thuật
6. Gian hàng Offline, Tờ rơi 1 trang & Mã QR	02 Laptop chạy 100% Offline + Tờ rơi A4 + Bảng QR	Máy trạm cài sẵn CP/Dev Studio & Exam Server chạy không cần mạng; phát Tờ rơi 1 trang tóm tắt dự án kèm Mã QR dùng thử	Giám khảo trực tiếp bấm F9 chấm bài trên máy Offline hoặc quét Mã QR mở ngay Kiosk dùng thử trên điện thoại

Bảng 6b: Phân công 4 thành viên trình bày trọn vẹn, kịch bản dự phòng demo 3 lớp và chuẩn bị gian hàng Offline.

3. Tính độc đáo, sáng tạo

- Sản phẩm dịch vụ mới và giá trị khác biệt so với các sản phẩm đã có trên thị trường: Nhóm đối sánh trực tiếp DrgX với các **hệ thống thi và chấm bài lập trình cùng loại** đang được sử dụng phổ biến: **Themis** (phần mềm chấm bài tự động trên máy giáo viên, rất phổ biến ở các kỳ thi HSG tại Việt Nam), **DOMjudge** (hệ thống chấm thi lập trình mã nguồn mở chuẩn ICPC) và **VNOJ / DMOJ** (nền tảng chấm bài trực tuyến trên web). Mỗi hệ thống đều có thế mạnh riêng; DrgX không thay thế thói quen dùng Themis của thầy cô mà **bổ sung trọn vẹn khâu tự chấm F9 lúc đang code, khóa AI trên máy học sinh trong giờ kiểm tra, thu bài tự động qua mạng LAN và xuất cây thư mục chuẩn Themis**:

Tiêu chí đối sánh	Hệ sinh thái DrgX	Themis (chấm trên máy giáo viên)	DOMjudge (mã nguồn mở, ICPC)	VNOJ / DMOJ (chấm trực tuyến)
1. Hình thức triển khai	Phần mềm cài trên Windows + Web Lab LAN	Phần mềm cài trên máy giáo viên	Máy chủ Linux (web + máy chấm riêng)	Website; tự triển khai cần máy chủ Linux
2. Yêu cầu hạ tầng	Máy Windows thông thường; mạng LAN, không cần Internet	Máy Windows; bài nộp được gom về máy chấm	Cần quản trị viên vận hành máy chủ Linux	Cần kết nối Internet ổn định
3. Thời gian chuẩn bị 1 ca thi	Khoảng 5 phút (mở Exam Server, tạo mã phòng)	Chuẩn bị đề/test; gom bài học sinh sau giờ thi	Cài đặt và cấu hình ban đầu phức tạp	Tạo kỳ thi trên hệ thống web
4. Học sinh tự chấm thử khi làm	Có (bấm F9 < 0,5s, báo Diff & kiểm tra freopen)	Không (chỉ chấm sau khi giáo viên thu bài)	Có (nộp qua giao diện web nội bộ)	Có (nộp qua giao diện web)
5. Chế độ thi tắt AI trên máy HS	Có (CP Studio loại bỏ hoàn toàn mô-đun AI)	Không thuộc phạm vi phần mềm chấm	Không thuộc phạm vi (tùy cấu hình máy trạm)	Không kiểm soát môi trường máy khách
6. Phát hiện chép bài đổi biến	Có (Winnowing k-gram tích hợp sẵn)	Chưa tích hợp quét cấu trúc token	Cần tích hợp công cụ ngoài	Có công cụ dành cho quản trị viên
7. Học liệu & giao diện tiếng Việt	Có (Learn Hub 12 tuần, 42 bài giảng, 47 bài tập)	Giao diện Tiếng Việt, không kèm học liệu	Giao diện Tiếng Anh	Tiếng Việt, kho bài tập cộng đồng lớn
8. Chi phí bản quyền & vận hành	Miễn phí gói cơ bản; gói trường 15–20 tr/năm	Miễn phí bản quyền	Miễn phí mã nguồn (GPL), tốn phí máy chủ	Miễn phí dùng chung; tự host tốn phí VPS
9. Tương thích quy trình hiện có	Xuất thư mục $SBD\$BAI.cpp nạp thẳng Themis	Chuẩn chấm thi HSG phổ thông	Chuẩn ICPC quốc tế	Chuẩn DMOJ

Bảng 7: Đối sánh DrgX với các hệ thống chấm bài cùng loại (nhóm tổng hợp từ tài liệu công khai và thực nghiệm, ghi nhận tháng 10/2026).

- **Nguồn đối chiếu (ghi nhận tháng 10/2026):** DOMjudge — https://www.domjudge.org; VNOJ — https://oj.vnoi.info; DMOJ — https://github.com/DMOJ/online-judge; Themis — tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm bài tự động Themis (tác giả Lê Minh Hoàng, Đỗ Đức Đông). Các nhận định so sánh trên được nhóm tổng hợp theo tính năng công bố công khai và trải nghiệm thực tế tại phòng máy.

- **Điểm khác biệt khó sao chép chứng minh bằng dữ liệu đo kiểm kiểm chứng được:** Lợi thế bảo vệ của DrgX không nằm ở một tính năng đơn lẻ mà ở **sự tích hợp đồng bộ 4 tầng kỹ thuật đã được đo kiểm thực nghiệm (Bảng 4)**: (1) **Tách biệt Học có AI / Thi sạch AI từ cấp độ bản dựng:** `DrgX CP Studio` gỡ bỏ hoàn toàn mô-đun `OpenCode`/AI trong khi `DrgX Dev Studio` tích hợp cầu nối AI cục bộ `:45290` và bộ tự sửa 25 mẫu lỗi C++17 tĩnh (vượt **36/36 test E2E**, khởi động `drgx-studio.exe` chỉ **320 ms p50**, RAM **~46 MB**); (2) **Nhân chấm tĩnh C++17 siêu nhẹ (`oj_server.exe`, 3,98 MB):** đo chính xác thời gian và bộ nhớ đỉnh qua Win32 API với độ trễ API **4,2 ms (p50)**, chấm 10 testcase bằng phím F9 trong **180 ms (p50)**

và chỉ chiếm **~14 MB RAM**; (3) **Tổ hợp săn phản ví dụ 3 cột & lọc đạo văn cấu trúc:** `Differential Stress Test` bắt phản ví dụ trong **1,8 giây (p50)**, thuật toán `Winnowing k-gram` quét 780 cặp bài nộp (40 học sinh) trong **38 ms (p50)** với độ chính xác **100%** trên bài đổi tên biến; (4) **Điều hành phòng thi LAN tương thích Themis:** chịu tải **40–60 máy nộp đồng thời đạt 100% AC trong 10,4–16,8 giây** và xuất thẳng cây thư mục `$SBD\$BAI.cpp`.

- **Tính khác biệt, tính độc đáo, áp dụng công nghệ lõi và khả năng tích hợp, mô hình hóa trực quan, mở rộng STEM/Robotics:** DrgX tích hợp 4 công nghệ lõi do nhóm trực tiếp cài đặt: (1) **Nhân chấm thi C++17 (`oj_server.cpp`)** đo chính xác thời gian thực thi (ms), bộ nhớ đỉnh (KB) và truyền kết quả trực tiếp từng testcase qua giao thức SSE; (2) **Bộ săn phản ví dụ 3 cột (`Differential Stress Test`)** tự động sinh dữ liệu ngẫu nhiên, chạy đối kháng giữa lời giải của học sinh với lời giải vét cạn chuẩn để tìm ra testcase nhỏ nhất gây lỗi; (3) **Bộ lọc đạo văn cấu trúc (`Winnowing k-gram`)** chuẩn hóa mọi tên biến/hàm về ký hiệu cấu trúc chung nên phát hiện chính xác 100% bài sao chép đổi tên biến trong toàn phòng thi; (4) **Mô hình hóa Robot STEM tự hành 8×8 & Vi mạch Arduino/ESP32** tìm đường tránh vật cản (BFS, A*) và xuất thẳng mã nguồn `.ino` nạp ra mạch thật. Toàn bộ mô hình toán học, độ phức tạp thuật toán (`O(N)`, `J(A, B)`) và **Hình 2** được trình bày tại **Phụ lục kỹ thuật** cuối hồ sơ.

- **Việc sản xuất sản phẩm được tạo ra bởi quá trình đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí thấp, giá cả cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ khác:** Thay vì xây dựng kiến trúc phụ thuộc máy chủ đám mây tốn kém hàng trăm triệu đồng băng thông mỗi tháng, nhóm đã đổi mới quy trình kỹ thuật bằng cách đóng gói nhân chấm C++17 tĩnh (-static, chỉ 3,98 MB) và ứng dụng gốc Tauri 2 (drgx-studio.exe, chỉ 22,9 MB) chạy trực tiếp trên thiết bị đầu cuối, kết hợp cơ chế **BYOK (Bring Your Own Key)** cho mô hình AI. Cách tiếp cận sáng tạo này giúp cắt giảm trên 90% chi phí vận hành máy chủ, đưa giá thành Gói Pro và Gói Trường học xuống mức phù hợp với ngân sách của trường phổ thông công lập.

4. Kết quả tiềm năng của dự án

- **Các nguồn thu chính của dự án:** Dự án vận hành theo mô hình **Freemium B2C kết hợp Giấy phép B2B** với 3 nguồn thu chính: (1) **Gói Pro cá nhân (B2C — 499.000 đến 699.000 đ/người/năm):** dành cho học sinh đội tuyển HSG và sinh viên cần phân tích chuyên sâu, đồng bộ đám mây và cố vấn; (2) **Giấy phép Trường học / Phòng Lab (B2B — 15 đến 20 triệu đ/trường/năm):** cung cấp hệ thống Exam Server quản trị phòng thi LAN không giới hạn số máy, quét đạo văn Winnowing toàn khối, Web Lab và tập huấn giáo viên; (3) **Dịch vụ tổ chức giải đấu thuật toán (Contest) và đào tạo chuyên đề (5 đến 15 triệu đ/hợp đồng)**.

- **Dự kiến doanh thu:** Thay vì giả định dàn trải toàn quốc ngay từ đầu, nhóm xác định thị trường xuất phát điểm là **các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ** (toàn tỉnh hiện có **trên 260 trường THCS và gần 50 trường THPT, TT GDNN-GDTX với khoảng 160.000 học sinh cấp THCS & THPT** học môn Tin học bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018; riêng nhóm học sinh THPT và các đội tuyển/CLB lập trình mục tiêu tại tỉnh là khoảng **45.000 học sinh**). Từ năm 2028–2029 dự án mới mở rộng sang các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. **Thống nhất chỉ tiêu truyền thông và người dùng:** 01 lượt cài đặt bộ máy chủ DrgX tại phòng máy nhà trường phục vụ chung cho nhiều lớp học qua mạng LAN/Web Lab; do đó chỉ tiêu truyền thông **≥ 1.000 lượt cài đặt** (gồm máy cá nhân và máy phòng Tin học) tương ứng với **khoảng 5.000 học sinh tiếp cận sử dụng thực tế** trong Năm 1 (08 trường × ~500 học sinh thực hành tại phòng máy + ~1.000 học sinh cài trên máy cá nhân). Kế hoạch tài chính được lập theo **3 kịch bản (Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan)**, trong đó các bảng chi tiết dưới đây tính theo **kịch bản Cơ sở**:

Nguồn thu chính	Đơn giá dự kiến	Năm 1 (2027)	Năm 2 (2028)	Năm 3 (2029)
1. Gói Pro cá nhân (B2C)	499k → 699k đ/năm	150 người — 74,9 triệu	1.200 người — 718,8 triệu	2.500 người — 1.747,5 triệu
2. Giấy phép trường học (B2B)	15 → 20 triệu đ/năm	08 trường — 120,0 triệu	40 trường — 720,0 triệu	80 trường — 1.600,0 triệu
3. Dịch vụ đào tạo & Contest	Theo hợp đồng	50,0 triệu	150,0 triệu	300,0 triệu
Tổng doanh thu dự kiến		244,9 triệu	1.588,8 triệu	3.647,5 triệu

Bảng 8: Dự kiến doanh thu 3 năm đầu (2027–2029) theo kịch bản Cơ sở (Đơn vị: triệu đồng).

- **Tính toán chi phí:** Toàn bộ chi phí nghiên cứu phát triển (R&D), hạ tầng, truyền thông trường học, pháp lý và dự phòng rủi ro trong 3 năm đầu được tính toán chi tiết và đồng bộ với tệp mô hình tài chính financial-model.csv:

Khoản mục chi phí & Lợi nhuận	Năm 1 (2027)	Năm 2 (2028)	Năm 3 (2029)	Tỷ trọng Năm 3
1. Nhân sự R&D & phát triển học liệu	120,0	480,0	1.000,0	44,4%
2. Hạ tầng Web, CDN, AI Gateway & vận hành	45,0	160,0	350,0	15,6%
3. Marketing, hội thảo trường học & cộng đồng	55,0	220,0	500,0	22,2%
4. Pháp lý, kế toán, bảo hộ sở hữu trí tuệ	25,0	40,0	80,0	3,6%
5. Công cụ, tổ chức sự kiện & đi lại Pilot	40,0	90,0	200,0	8,9%
6. Quỹ dự phòng rủi ro vận hành	30,0	80,0	120,0	5,3%
Tổng chi phí hoạt động	315,0	1.070,0	2.250,0	100%
Lợi nhuận ròng trước thuế (EBT)	−70,1	+518,8	+1.397,5	Biên LN: 38,3%
Dòng tiền lợi nhuận lũy kế	−70,1	+448,7	+1.846,2	

Bảng 9: Tính toán chi phí hoạt động và lợi nhuận ròng 3 năm đầu theo kịch bản Cơ sở (Đơn vị: triệu đồng).

- **Đối chiếu 3 kịch bản tăng trưởng (Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan):** Tiếp thu ý kiến của Hội đồng chấm thi, mục tiêu 120.000 người dùng vào Năm 3 (2029) được chuyển vào **kịch bản Lạc quan** (khi mở rộng mạnh toàn quốc); còn kế hoạch vận hành chính thức dựa trên **kịch bản Cơ sở** (50.000 người dùng, 80 trường vào Năm 3 — tương đương ~16% phân khúc mục tiêu tại khu vực phía Bắc) và **kịch bản Thận trọng** (20.000 người dùng, 40 trường):

Chỉ tiêu dự phóng	Năm	Kịch bản Thận trọng	Kịch bản Cơ sở (Chính)	Kịch bản Lạc quan
Quy mô người dùng / trường trả phí	2027	2.000 HS / 04 trường	5.000 HS / 08 trường	8.000 HS / 12 trường
Doanh thu / Lợi nhuận EBT (triệu đ)	2027	119,9 / −130,1	244,9 / −70,1	389,7 / +59,7
Quy mô người dùng / trường trả phí	2028	10.000 HS / 28 trường	30.000 HS / 40 trường	40.000 HS / 50 trường
Doanh thu / Lợi nhuận EBT (triệu đ)	2028	1.112,2 / +90,2	1.588,8 / +518,8	1.986,0 / +876,0
Quy mô người dùng / trường trả phí	2029	20.000 HS / 40 trường	50.000 HS / 80 trường	120.000 HS / 150 trường
Doanh thu / Lợi nhuận EBT (triệu đ)	2029	1.699,0 / +199,0	3.647,5 / +1.397,5	7.594,0 / +4.094,0

Bảng 9a: Dự phóng tài chính theo 3 kịch bản Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan giai đoạn 2027–2029 (Đơn vị: triệu đồng).

- **Khả năng hoàn vốn, thời điểm hoàn vốn và khả năng thu lợi nhuận của dự án:** Với mức vốn đầu tư/ươm tạo đề xuất ban đầu là **300 triệu đồng cho 18 tháng** (120 triệu R&D, 80 triệu Pilot & truyền thông trường học, 40 triệu pháp lý & bản quyền, 60 triệu vận hành), dự án đạt các chỉ số kinh tế đơn vị (**Unit Economics**) rất tích cực: tỷ lệ **LTV / CAC đạt 6,2 lần (B2C) và 7,9 lần (B2B)**, thời gian thu hồi chi phí thu hút khách hàng (**CAC Payback**) chỉ từ **4,2 đến 5,3 tháng**. Dự án chính thức **hòa vốn (Break-even) vào Quý 3/2028**, hoàn vốn toàn bộ trong **18–20 tháng**, và ngay cả trong kịch bản thận trọng (doanh thu hụt 30%) vẫn có lãi **+90,2 triệu đồng** ngay trong Năm 2:

Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) & Độ nhạy	Mảng Cá nhân (Gói Pro — B2C)	Mảng Nhà trường (Gói School — B2B)	Đánh giá hiệu quả tài chính
Doanh thu trung bình/khách/năm (ARPU / ACV)	599.000 đồng/năm	18.000.000 đồng/trường/năm	Phù hợp khả năng chi trả tại Việt Nam
Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin)	**85%** (~509.000 đ/năm)	**82%** (~14.760.000 đ/năm)	Cao nhờ kiến trúc xử lý cục bộ Local-First
Vòng đời khách hàng (Lifespan) & Giá trị vòng đời (LTV)	2,2 năm — **LTV: 1.120.000 đ**	3,5 năm — **LTV: 51.660.000 đ**	Ổn định theo chu kỳ học THPT & hợp đồng trường
Chi phí thu hút 1 khách hàng trả phí (CAC)	**180.000 đồng**	**6.500.000 đồng**	Thấp nhờ lan truyền tự nhiên qua giáo viên & CLB
Tỷ lệ hiệu quả vốn (LTV / CAC) & Thời gian thu hồi CAC	**6,2 lần (6,2x) — ≈ 4,2 tháng**	**7,9 lần (7,9x) — < 5,3 tháng**	**Vượt xa ngưỡng chuẩn 3,0x của ngành EdTech**
Kịch bản Thận trọng (−30% doanh thu Năm 2)	Doanh thu Năm 2: 1.112,2 triệu	Lợi nhuận Năm 2: **+90,2 triệu**	Hòa vốn Quý 4/2028 (Dự án vẫn có lãi an toàn)
Kịch bản Cơ sở (Base Case) & Tích cực (+25%)	Doanh thu Năm 2: 1.588,8 – 1.986,0 tr	Lợi nhuận Năm 2: **+518,8 – +876,0 tr**	**Hòa vốn Quý 1–Quý 3/2028; hoàn vốn 18–20 tháng**

Bảng 10: Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics), thời điểm hòa vốn và phân tích độ nhạy 3 kịch bản.

- **Làm rõ nguồn vốn 300 triệu đồng và phương án vận hành khi chưa huy động đủ vốn:** Khoản 300 triệu đồng cho 18 tháng là **nhu cầu vốn ươm tạo dự kiến theo lộ trình mở rộng thương mại**, được huy động từ 3 nguồn: (1) giải thưởng và quỹ hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh – sinh viên tỉnh Phú Thọ; (2) nguồn tài trợ xã hội hóa giáo dục STEM, đồng hành của doanh nghiệp CNTT địa phương và quỹ khuyến học; (3) tái đầu tư trực tiếp từ doanh thu các hợp đồng trường học thí điểm đầu tiên. **Phương án dự phòng khi chưa có vốn đầu tư ngoài:** Nhờ kiến trúc Local-First biên dịch và chấm bài ngay trên máy tính sẵn có của

nhà trường (không tốn chi phí thuê máy chủ đám mây hàng tháng), nhóm vẫn duy trì và triển khai thực tế dự án tại tỉnh Phú Thọ với **chi phí vận hành tinh gọn dưới 20 triệu đồng/năm** (tên miền, lưu trữ web tĩnh miễn phí, tài liệu in ấn và đi lại hỗ trợ các trường lân cận).

- **Bộ chỉ số đo lường tác động giáo dục thực tế:** (1) Thời gian từ khi học sinh mở máy đến bài nộp đúng (AC) đầu tiên: mục tiêu **< 5 phút** (đợt thử nghiệm tại lớp 9A2 đạt 94,3%); (2) Tần suất rèn luyện thường xuyên: **≥ 3 bài AC/học sinh/tuần**; (3) Thời gian giáo viên thu và tổng hợp điểm kiểm tra thực hành cả lớp 40 máy: **< 2 phút**; (4) Tỷ lệ học sinh quay lại sử dụng sau 7 ngày (D7 Retention): **≥ 30%**.

- **Khả năng tăng trưởng, tác động xã hội của dự án:** Dự án tăng trưởng theo lộ trình 4 giai đoạn rõ ràng từ tỉnh Phú Thọ ra toàn quốc, đồng thời tạo tác động giáo dục – xã hội bền vững: giúp bình đẳng hóa cơ hội học lập trình cho học sinh vùng khó khăn, chuyển đổi phương thức kiểm tra môn Tin học từ trên giấy sang chấm thực hành tự động trên máy, và khơi dậy tinh thần tự chủ công nghệ, nghiên cứu khoa học STEM trong học sinh phổ thông:

Giai đoạn & Thời gian	Mục tiêu mở rộng quy mô & Công nghệ	Chỉ số đo lường kết quả (KPI)
Giai đoạn 1: Pilot tại Phú Thọ (Tháng 11–12/2026)	Triển khai thử nghiệm thực tế tại 3–5 trường THPT/CLB Tin học tỉnh Phú Thọ; tổ chức 3 giải DrgX Mini-Contest.	Tối thiểu **03 biên bản xác nhận Pilot**, ≥ 200 phiếu khảo sát, ≥ 100 người dùng hoạt động/tuần.
Giai đoạn 2: Thương mại hóa 1.0 (Năm 2027)	Ra mắt Auto-update, Dashboard quản lý lớp học cho giáo viên; mở rộng ra các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc.	Đạt **5.000 người dùng**, **08 trường trả phí**, doanh thu **244,9 triệu đồng**.
Giai đoạn 3: Hòa vốn & Nhân rộng (Năm 2028)	Mở rộng toàn quốc; bổ sung ngân hàng 200+ bài toán; tích hợp API quản lý trường học.	Đạt **30.000 người dùng**, **40 trường trả phí**, doanh thu **1.588,8 triệu**, **hòa vốn Quý 3/2028**.
Giai đoạn 4: Hệ sinh thái Quốc gia (Năm 2029)	Mở rộng sang chấm tự động Web/SQL và lập trình vi điều khiển STEM IoT/Robotics; hợp tác giải đấu khu vực.	Kịch bản Cơ sở: đạt 50.000 người dùng, 80 trường trả phí, doanh thu 3.647,5 triệu, lợi nhuận +1.397,5 triệu (Kịch bản Lạc quan: 120.000 người dùng, 150 trường).

Bảng 11: Lộ trình tăng trưởng và mở rộng quy mô dự án giai đoạn 2026–2029.

5. Các kênh truyền thông

- **Lập kế hoạch truyền thông tổng thể:** Vì người sử dụng hàng ngày là **học sinh**, người quyết định áp dụng tại lớp là **giáo viên Tin học / Ban giám hiệu**, còn người chi trả gói cá nhân là **phụ huynh**, DrgX thiết kế kế hoạch truyền thông tổng thể chia làm 3 mũi nhọn đồng bộ với ngân sách Năm 1 là **55 triệu đồng** (15 triệu tổ chức Pilot & Mini-Contest tại trường; 15 triệu sản xuất chuỗi video ngắn & học liệu; 15 triệu truyền thông số nhắm mục tiêu hẹp; 10 triệu ấn phẩm gian hàng, CLB và giải thưởng).

- **Xây dựng công cụ truyền thông:** Nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh bộ công cụ truyền thông đa kênh gồm: (1) **Cổng Website sản phẩm (https://drgx-web.netlify.app/ — gồm 7 trang chuẩn SEO + 5 giao diện trực quan) và kho mã nguồn GitHub (https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup)** cho phép trải nghiệm thử trình chấm ngay trên trình duyệt (judge-demo.html); (2) **Video Intro nhận diện thương hiệu động** tích hợp trong ứng dụng và **Video Clip thuyết trình ≤ 03 phút** chuẩn Phụ lục 05; (3) **Bộ hồ sơ ấn phẩm in A4, Poster A3 và cẩm nang hướng dẫn giáo viên**; (4) **Kiosk trải nghiệm trực tiếp 3 trạm** tại ngày hội STEM và Vòng Chung kết.

- **Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt:** Thay vì quảng cáo đại trà tốn kém, DrgX triển khai 3 giải pháp truyền thông mang đậm tính tương tác công nghệ: (1) **Chiến dịch video ngắn "60 Giây Bắt Sống Test Sai (Catch the Counterexample)"** trên TikTok/YouTube Shorts — quay trực tiếp cảnh một bài code C++ tưởng như đúng hết nhưng bị công cụ *Differential Stress Test 3 cột* của DrgX lật tẩy lỗi tràn số chỉ trong 5 giây; (2) **Mô hình "Đấu Trường Thuật Toán 45 Phút (DrgX Mini-Contest)"** — phối hợp cùng CLB Tin học các trường THPT tổ chức thi đấu trực tiếp qua *Exam Server :8765*, giúp 100% học sinh tham gia cài và thành thạo CP Studio ngay sau một tiết sinh hoạt; (3) **Mạng lưới Đại sứ Học sinh (DrgX Student Ambassador)** tại mỗi đội tuyển HSG cấp trường.

- **Dự kiến kênh truyền thông để tiếp cận khách hàng và đánh giá hiệu quả của kênh truyền thông đó:** Hiệu quả của từng kênh truyền thông được đo lường bằng chỉ số chuyển đổi thực tế (cam kết 12 tháng đầu đạt tối thiểu **05 trường Pilot có biên bản xác nhận**, **≥ 1.000 lượt cài đặt (tương ứng ≈ 5.000 học sinh sử dụng)**, **≥ 50.000 lượt xem video kỹ thuật** và **tỷ lệ giữ chân sau 7 ngày D7 Retention ≥ 30%**):

Nhóm khách hàng mục tiêu	Thông điệp truyền thông cốt lõi	Kênh truyền thông tiếp cận	Chỉ số đánh giá hiệu quả kênh (KPI)
1. Học sinh THCS/THPT & Sinh viên	"Cài 1 lần, bấm F9 chấm ngay — Săn test WA trong 30 giây, giao diện cực chất"	Website (drgx-web.netlify.app), GitHub (github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup), TikTok/Shorts, CLB Tin học	Số lượt cài bản Free (≥ 1.000 lượt cài tại phòng máy & cá nhân, phục vụ ≈ 5.000 học sinh sử dụng); D7 Retention (≥ 30%)
2. Giáo viên Tin học & Nhà trường	"Tổ chức kiểm tra 40 máy qua mạng LAN trong 2 phút — Sạch AI, có sẵn lọc đạo văn"	Hội thảo cụm trường, tập huấn chuyên đề, bộ đề mẫu giáo viên, Pilot miễn phí	Số trường ký biên bản Pilot (≥ 05 trường Năm 1) & tỷ lệ nâng cấp gói School (08 trường)
3. Phụ huynh học sinh	"Con học lập trình an toàn, có lộ trình 12 tuần tiếng Việt rõ ràng, tiết kiệm chi phí"	Fanpage giáo dục, báo cáo kết quả CLB, bản tin tiến độ học tập Learn Hub	Tỷ lệ chuyển đổi từ bản Free lên Gói Pro cá nhân (đạt 3% → 5%, tương đương 150 học sinh Năm 1)

Bảng 12: Kế hoạch kênh truyền thông tiếp cận khách hàng và chỉ số đánh giá hiệu quả.

- **Minh chứng các kênh truyền thông thật đã vận hành và bộ ấn phẩm Tờ rơi 1 trang tích hợp Mã QR:** Không chỉ dừng ở kế hoạch dự kiến, nhóm đã đưa vào vận hành thực tế 4 kênh truyền thông và công cụ tiếp cận trực tiếp: (1) **Cổng Website chính thức (`https://drgx-web.netlify.app/`)** hoạt động 24/7 với 7 chuyên trang giới thiệu sản phẩm, bảng giá, tài liệu kỹ thuật và **Kiosk chấm bài tương tác trực tiếp trên trình duyệt (`judge-demo.html`)**; (2) **Kho mã nguồn và bộ cài công khai (`https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup`)** kèm hướng dẫn triển khai trong 60 giây; (3) **Hoạt động truyền thông – tập huấn trực tiếp** tại Lớp 9A2 và CLB Tin học Trường THCS Sông Lô (35 học sinh trải nghiệm); (4) **Bộ Tờ rơi 1 trang A4 (One-Page Flyer) và Mã QR quét nhanh** đặt tại gian hàng để Ban Giám khảo, giáo viên và học sinh quét mở ngay cổng dùng thử trên điện thoại:

Mã QR 1: Cổng Website & Kiosk chấm thử trực tuyến (https://drgx-web.netlify.app/)	*Mã QR 2: Kho mã nguồn, bộ cài & tài liệu kỹ thuật (https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup)*

Hình 1b: Bộ mã QR thực tế tích hợp trên Tờ rơi 1 trang và Gian hàng trưng bày dẫn tới Website dùng thử và GitHub của dự án.

PHỤ LỤC KỸ THUẬT: MÔ HÌNH TOÁN HỌC 4 CÔNG NGHỆ LÕI (DÀNH CHO GIÁM KHẢO CHUYÊN MÔN)

Mô hình toán học và độ phức tạp thuật toán của 4 công nghệ lõi: (1) Nhân chấm thi C++17 (oj_server.cpp) & Mô hình hóa luồng SSE: quản lý tiến trình con qua Windows Process API (GetProcessMemoryInfo), đo chính xác thời gian thực thi (ms) và bộ nhớ đỉnh (KB), truyền phát trực tiếp trạng thái từng testcase qua giao thức Server-Sent Events (/api/judge/stream); (2) Máy trạng thái kiểm thử vi sai 3 cột (Differential Stress Testing Engine): với mỗi vòng lặp t, hệ thống sinh hạt giống tất định $Seed_t = RNG_0 \oplus t$ cho generator.cpp tạo dữ liệu I_t, thực thi song song brute.cpp và solution.cpp để kiểm tra điều kiện bất biến $Out_{sol}(I_t) = Out_{brute}(I_t)$, tự động hội tụ về phản ví dụ nhỏ nhất $I^* = \arg\min |I_t|$ làm thuật toán của học sinh bị sai; (3) Mô hình toán học băm đa thức lăn & cửa sổ trượt Winnowing k-gram (/api/anti-cheat/compare & :8765): bộ phân tích từ vựng chuẩn hóa mọi tên biến/hàm người dùng về ký hiệu định danh chuẩn V, hằng số về N và chuỗi về S để tạo chuỗi token chuẩn hóa $T(P) = (s_1, s_2, ..., s_N)$ trong thời gian tuyến tính O(N). Hệ thống tính hàm băm đa thức lăn $H(s[i..i+k-1]) = (\sum s[i+j] \cdot b^{(k-1-j)}) \bmod M$ với $k = 5$, sau đó trượt cửa sổ kích thước $w = 4$ (ngưỡng đảm bảo phát hiện mọi đoạn sao chép có độ dài $\geq t = w + k - 1 = 8$ token) để trích xuất tập dấu vân tay cực tiểu phải nhất F(P). Độ tương đồng cấu trúc giữa hai bài nộp A và B được xác định qua chỉ số Jaccard $J(A, B) = |F(A) \cap F(B)| / |F(A) \cup F(B)|$ với độ phức tạp toàn phòng $O(M^2 \cdot |F|)$, giúp quét 780 cặp bài nộp (40 học sinh) chỉ trong 38 ms và bắt chính xác 100% hành vi đổi tên biến chép bài; (4) Mô hình hóa Robot STEM tự hành trên đồ thị lưới $G = (V, E)$ & Điều khiển vi mạch Arduino/ESP32: tích hợp thuật toán tìm đường ngắn nhất BFS $O(|V| + |E|)$ và A* Heuristic với hàm đánh giá khả chấp $f(u) = g(u) + h_{Manhattan}(u, G)$, trong đó $h_{Manhattan}(u, G) = |x_u - x_G| + |y_u - y_G|$ đạt độ phức tạp $O(|V| \log |V|)$; đồng thời ánh xạ trực tiếp sang chu kỳ xung điều khiển cầu H L298N $D_{PWM} = clamp(\lfloor (v_{ref} / v_{max}) \cdot 255 \rfloor, 0, 255)$, đo khoảng cách cảm biến siêu âm HC-SR04 theo phương trình vật lý $d_{cm} = (\Delta t_{\mu s} \cdot 0{,}0343) / 2$ và

xuất thẳng mã nguồn C++ .ino nạp ra bo mạch Arduino Uno, ESP32, Micro:bit và Robot giáo dục:

SƠ ĐỒ LUỒNG THỰC THI 4 CÔNG NGHỆ LÕI & MÔ HÌNH HÓA STEM ROBOTICS / ARDUINO	
1. PHÂN TÍCH TĨNH & CHẤM SSE Mã nguồn C++17 / Python ⟶► Bộ lọc **25 mẫu lỗi CE/RT** ⟶► CreateProcess + JobObject ⟶► Đo Time (ms) & Peak RAM (KB) ⟶► Phát luồng **SSE /api/judge/stream**	**2. STRESS TEST VI SAI 3 CỘT** Hạt giống Seed_t = RNG_0 ⊕ t ⟶► generator.cpp sinh test I_t ⟶► Chạy brute.cpp & solution.cpp ⟶► So khớp Out_sol(I_t) ≠ Out_brute(I_t) ⟶► Trích xuất **phản ví dụ nhỏ nhất I***
3. CHỐNG ĐẠO VĂN WINNOWING O(N) Chuẩn hóa từ vựng ID → V, NUM → N ⟶► Băm lăn k-gram (k = 5, b = 257) ⟶► Cửa sổ trượt w = 4 (t = 8 token) ⟶► Đối chiếu J(A,B) = |F(A)∩F(B)|/|F(A)∪F(B)| ⟶► Quét **780 cặp / 40 HS trong 38 ms**	**4. MÔ HÌNH HÓA ROBOT STEM & VI MẠCH** Đồ thị lưới 8×8 + Vật cản động ⟶► Tìm đường tối ưu **BFS / A* f(u)=g(u)+h(u)** ⟶► Tính khoảng cách siêu âm **HC-SR04 d_cm** ⟶► Điều chế xung **PWM cầu H L298N (0–255)** ⟶► Xuất firmware **C++ .ino nạp mạch thật**

Hình 2: Sơ đồ luồng xử lý của 4 công nghệ lõi trong hệ sinh thái DrgX từ chấm thuật toán đến điều khiển phần cứng STEM.

PHỤ LỤC PHẢN BIỆN: 10 CÂU HỎI GIÁM KHẢO THƯỜNG ĐẶT VÀ HƯỚNG TRẢ LỜI CỦA NHÓM

Câu hỏi của Giám khảo	Hướng trả lời trọng tâm của Nhóm 9A2	Minh chứng đối chiếu
1. Phần nào nhóm tự làm, phần nào dùng lại?	Nhân soạn thảo kế thừa mã nguồn mở của VS Code (Code - OSS, MIT), tác tử AI học tập kế thừa OpenCode (MIT), khung Tauri 2 (MIT/Apache-2.0) và g++; nhóm tự viết kiến trúc kép CP/Dev Studio (khóa OpenCode khi thi), máy chấm C++17, Stress Test 3 cột, phòng thi LAN và 5 bộ Skin.	Bảng 6a, NOTICE.md
2. Chứng minh số liệu đo kiểm thế nào?	Chạy trực tiếp lệnh drgx.cmd verify ngay tại bàn chấm thi hoặc xem video quay màn hình liền mạch; cấu hình máy đo (Core i5-8350U, 16GB RAM) ghi rõ dưới Bảng 4.	Bảng 4, Hình 1a, ecosystem-health-brief.md
3. Đã có hệ thống miễn phí, vì sao trường trả phí?	Gói học sinh miễn phí trọn đời; nhà trường trả phí Gói School cho trung tâm điều hành phòng thi LAN không giới hạn máy, lọc đạo văn Winnowing, xuất chuẩn Themis và tập huấn tận nơi.	Bảng 5, Bảng 7
4. Đảm bảo học sinh không dùng AI khi thi?	Bản CP Studio đã gỡ bỏ hoàn toàn mô-đun AI từ cấp độ gói cài đặt, bài thi chấm trên máy giáo viên; kết hợp tổ chức thi trên mạng LAN ngắt Internet để chặn trình duyệt ngoài.	Hình 1, Bảng 6
5. 120.000 người dùng năm 3 có thực tế?	Nhóm xác định 120.000 là kịch bản Lạc quan; kế hoạch vận hành chính dựa trên kịch bản Cơ sở (50.000 người dùng, 80 trường) và Thận trọng (20.000 người dùng), đi từng bước từ Phú Thọ.	Bảng 8, Bảng 9, Bảng 9a
6. Dữ liệu học sinh được bảo vệ thế nào?	Dữ liệu lưu cục bộ trong mạng LAN nhà trường, không gửi ra ngoài khi thi; tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (2026).	Mục 2, PRIVACY.md
7. Đề bài, bài giảng lấy từ đâu, bản quyền?	47 bài toán do nhóm tự biên soạn lời dẫn, code chuẩn và bộ sinh test từ các dạng toán cổ điển; 42 bài giảng biên soạn có dẫn nguồn rõ ràng từ VNOI Wiki và tài liệu giáo dục mở.	Bảng 6a, NOTICE.md
8. Trường máy yếu hoặc mất mạng thì sao?	Nhân chấm chỉ chiếm ~14 MB RAM, chạy 100% qua mạng LAN nội bộ không cần Internet; phòng máy khóa quyền cài đặt Admin dùng ngay DrgX Web Lab (:8123) trên trình duyệt.	Bảng 3, Bảng 4, Hình 1a
9. Nguồn vốn 300 triệu đồng từ đâu?	Huy động theo giai đoạn từ giải thưởng/quỹ ươm tạo khởi nghiệp, tài trợ STEM và doanh thu thí điểm; nếu chưa có vốn ngoài vẫn vận hành tinh gọn < 20 triệu đ/năm nhờ kiến trúc Local-First.	Mục 4 (sau Bảng 10)
10. Lên lớp 10 nhóm duy trì dự án thế nào?	Mã nguồn công khai trên GitHub kèm tài liệu kỹ thuật và 68/68 bài test tự động; đào tạo đội ngũ kế cận tại CLB Tin học THCS Sông Lô kết hợp phát triển mở rộng khi nhóm lên THPT.	GitHub, CONTRIBUTING.md

Bảng 13: Tổng hợp 10 câu hỏi phản biện trọng tâm của Hội đồng Giám khảo và hướng trả lời kèm minh chứng của nhóm.